PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
(FORMATO V-2)

COLOCAR UN LOGO
DEL PROYECTO (opcional)

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ - ECUADOR

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
(FORMATO V-2)

1. Datos generales

1.1. Proyecto

1.1.1. Nombre: CODEA: Computación y Desarrollo de Habilidades con Realidad Virtual e Inteligencia Artificial
1.1.2. Código: VS_PG_01_PY_26_FC

1.2. Tiempo de duración del proyecto

1.2.1. Fecha de inicio: 29/9/2025
1.2.2. Fecha de finalización: 29/5/2026
1.2.3. Duración: 8 meses

1.3. Relevancia

1.3.1. Campo amplio: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
1.3.2. Campo específico: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
1.3.3. Campo detallado: Ciencias Computacionales
1.3.4. Línea(s) de I+D: Ciencia de Datos
1.3.5. Cátedra(s) relacionada(s): Introducción a la Programación
1.3.6. Escuela que liderará el proyecto: Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales

1.4. Alcance territorial del proyecto

1.4.1. País: Ecuador
1.4.2. Provincia: Imbabura
1.4.3. Comunidad/entidad beneficiaria: Estudiantes de octavo, noveno décimo, primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa del Milenio Yachay (UEMY).
1.4.4. Características de la comunidad/entidad beneficiaria: Jóvenes con acceso limitado a tecnologías actuales, formando una brecha en habilidades digitales y formación en ciencias de la computación
1.4.5. Número aproximado de beneficiarios
1.4.5.1. Directos: 200 estudiantes de la Institución
1.4.5.2. Indirectos: El número de beneficiarios indirectos del proyecto son 215 padres de familia y 12 profesores, correspondientes a bachillerato de la población de la comunidad.

1.5. Representante de la comunidad/entidad beneficiaria

1.5.1. Nombre: Mgs. Saúl Santiago Cerón Mafla
1.5.2. Cédula: 1003438882
1.5.3. Correo electrónico: saul.ceron@educacion.gob.ec
1.5.4. Teléfono: 0969578164

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Nota: El representante de la comunidad aplica solo para proyectos de servicio comunitario y será quien avalará los informes de los estudiantes participantes en el proyecto.

1.6. Lista de participantes en el proyecto

1.6.1. Director del proyecto

Nombre: Erick Eduardo Cuenca Pauta
Cédula: 1719567727
Escuela: Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales
Correo electrónico: ecuenca@yachaytech.edu.ec
Teléfono: 0999065466
Investigador acreditado por SENESCYT (sí/no): SI

1.6.2. Co-director del proyecto

Nombre: María Gabriela Cajamarca Morquecho
Cédula: 0302280912
Escuela: Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales
Correo electrónico: mcajamarca@yachaytech.edu.ec
Teléfono: 0984207341
Investigador acreditado por SENESCYT (sí/no): SI

1.6.3. Docente 1 de apoyo del proyecto

Nombre: Silvana Karina Escobar Córdova
Cédula: 1003693643
Escuela: Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales
Correo electrónico: sescobar@yachaytech.edu.ec
Teléfono: 0996132820
Investigador acreditado por SENESCYT (sí/no): NO

Nota: En el caso de que el proyecto tenga más de un semestre de duración y varios estudiantes y profesores tutores, además de este documento (Formato V-2) se debe llenar y presentar planes de ejecución específicos (Formato V-2.1) para su aprobación correspondiente, antes del inicio de actividades. Dichos planes deberán contener el detalle de actividades y el listado específico de participantes de la fase del proyecto que corresponda.

1.6.4. Estudiantes participantes

Nombre	Cédula	Escuela	Correo electrónico	Teléfono	Nro. de horas que cumplirá el estudiante con este plan de trabajo

José Fernando Reinoso Hernández	1753949773	Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales	jose.reinoso@yachaytech.edu.ec	0987106939	96
Emily Anelisse Chong Rodríguez	1317112488	Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería	emily.chong@yachaytech.edu.ec	0964085069	96
Camila Milena Alvarado Romero	750295388	Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería	camila.alvarado@yachaytech.edu.ec	0981112346	96
Evelyng Janina Ramírez González	1105328353	Escuela de Ciencias Quimica e Ingeniería	evelyng.ramirez@yachaytech.edu.ec	0988582246	96
Steven Said Chávez Muñoz	1050177094	Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería	steven.chavez@yachaytech.edu.ec	0939807714	96
Dania Yoalibeth Jimenez Arcos	0504376195	Escuela de ciencias Quimicas e ingenieria	dania.jimenez@yachaytech.edu.ec	0987284895	96
Emily Dayana Lema Recade	1755647987	Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería	emily.lema@yachaytech.edu.ec	0980110335	96
Jordan Alexey Luna Almeida	0450161658	Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales	jordan.luna@yachaytech.edu.ec	0997858147	96

Nota: En caso de que este proyecto se vaya a ejecutar a través de planes más específicos (Formato V-2.1), en los cuales se definirán los estudiantes participantes, se puede reemplazar la tabla con el siguiente texto: La lista de estudiantes participantes se detalla en los planes de trabajo correspondientes (Formatos V-2.1) aprobados en el marco de este proyecto.

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

1.6.5. Profesor(es) tutor(es)

Nombre	Cédula	Escuela	Correo electrónico	Teléfono	Nro. de horas que destinará el profesor tutor	
					2do PAO	1er PAO
Erick Eduardo Cuenca Pauta	1719567727	Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales	ecuenca@yachaytech.edu.ec	0999065466	72	72
María Gabriela Cajamarca Morquecho	0302280912	Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales	mcajamarca@yachaytech.edu.ec	0984207341	60	60
Silvana Karina Escobar Córdova	1003693643	Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales	sescobar@yachaytech.edu.ec	0996132820	36	36

Nota: En caso de que este proyecto se vaya a ejecutar a través de planes más específicos (Formato V-2.1), en los cuales se definirán los profesores tutores de los estudiantes participantes, se puede reemplazar la tabla con el siguiente texto: La lista de profesores tutores se detalla en los planes de trabajo correspondientes (Formatos V-2.1) aprobados en el marco de este proyecto.

1.7. Tiempo estimado que dedicará el director y/o profesor tutor del proyecto

- Erick Eduardo Cuenca Pauta – 6h
- María Gabriela Cajamarca Morquecho – 5h
- Silvana Karina Escobar Córdova – 3h

2. Descripción del proyecto

2.1. Ámbitos de vinculación

Educación continua
Prácticas preprofesionales
Servicio Comunitario o Social
Investigación
Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos

2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Educación de calidad
Reducción de las desigualdades

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Igualdad de género

2.3. Descripción Actividad I+D

Se desarrollarán y validarán módulos formativos interactivos, materiales pedagógicos y experiencias inmersivas replicables, generando evidencia científica sobre su impacto en la reducción de brechas digitales y en la promoción de vocaciones STEM. Asimismo, se evaluará el grado de apropiación tecnológica y la mejora de competencias digitales, con el fin de transferir los resultados y aprendizajes a otros contextos educativos similares.

2.4. Identificación del problema

En la provincia de Imbabura persisten brechas significativas en el acceso a tecnologías emergentes y en la formación digital de jóvenes en edad escolar. La carencia de recursos tecnológicos, infraestructura adecuada y metodologías pedagógicas actualizadas limita el desarrollo de competencias en áreas como programación, innovación y resolución de problemas. Esta situación coloca a los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Yachay (UEMY) en una posición de desventaja frente a pares de contextos urbanos con mayor acceso a tecnologías, reduciendo sus oportunidades de inserción futura en sectores productivos y tecnológicos estratégicos para el país.

2.5. Justificación del proyecto

El proyecto responde a la necesidad de preparar a jóvenes en competencias digitales, empleando herramientas como la Realidad Virtual (RV) y la Inteligencia Artificial (IA). Aporta al fortalecimiento de la docencia mediante prácticas innovadoras, conecta la investigación en nuevas tecnologías con necesidades sociales y promueve la sostenibilidad al generar materiales replicables. La pertinencia del proyecto radica en que contribuye a cerrar brechas de acceso tecnológico en comunidades rurales de Imbabura, fomenta vocaciones en ciencias y tecnología, y fortalece la relación entre universidad y sociedad a través de la transferencia de conocimiento.

2.5.1. Impacto científico

El proyecto contribuirá al fortalecimiento de la investigación aplicada en el uso de realidad virtual (RV) e inteligencia artificial (IA) en educación secundaria, generando evidencia sobre metodologías innovadoras que integran tecnologías inmersivas para la enseñanza de ciencias y pensamiento computacional. Se espera producir materiales pedagógicos, reportes y evidencias que sirvan de base para futuras investigaciones en el ámbito educativo y tecnológico.

2.5.2. Impacto económico

La capacitación de los estudiantes en habilidades digitales, programación básica y uso de tecnologías emergentes permitirá fortalecer sus capacidades de empleabilidad a mediano y largo plazo. Al reducir la brecha digital, se incrementa el potencial de inserción en sectores tecnológicos, contribuyendo a la formación de capital humano preparado para responder a la demanda creciente de la economía digital y de la Cuarta Revolución Industrial en Ecuador.

2.5.3. Impacto político

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con las recomendaciones de la UNESCO en relación con el Geoparque Imbabura, promoviendo la innovación educativa y la equidad en el acceso a tecnologías de frontera. Además, responde al principio de pertinencia de la educación superior establecido en la LOES, al articular docencia, investigación y vinculación para generar soluciones a problemáticas sociales y educativas. De esta manera,

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

refuerza el papel de Yachay Tech como universidad pública orientada a la transferencia de conocimiento con impacto territorial.

2.5.4. Impacto social

La implementación de experiencias inmersivas en estudiantes de la UEMY permitirá reducir la brecha digital en comunidades rurales y semiurbanas de Imbabura, promoviendo la inclusión y la equidad en el acceso a metodologías innovadoras. El proyecto fomentará la motivación de los jóvenes hacia carreras STEM, fortalecerá la relación entre universidad y comunidad, y generará un efecto multiplicador al involucrar indirectamente a docentes y padres de familia en la apropiación de nuevas tecnologías.

2.6. Objetivos

2.6.1. Objetivo general

Reducir la brecha en competencias digitales y pensamiento computacional en los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Yachay (UEMY), mediante la implementación de experiencias educativas inmersivas con Realidad Virtual (RV) e Inteligencia Artificial (IA), que fortalezcan el aprendizaje de ciencias y fomenten el interés por la tecnología en la provincia de Imbabura.

2.6.2. Objetivos específicos

- Diseñar e implementar al menos 3 módulos formativos interactivos en ciencias de la computación y pensamiento lógico, utilizando visores de RV como herramienta pedagógica innovadora para estudiantes de la UEMY.
- Capacitar a 200 estudiantes de la UEMY en el uso de herramientas inmersivas de RV e IA, promoviendo habilidades prácticas en el área STEM mediante dinámicas de rotación con los visores adquiridos.
- Organizar una feria de demostración tecnológica al cierre del proyecto, en la que estudiantes de la UEMY presenten los aprendizajes adquiridos y los resultados del proyecto a la comunidad educativa y actores sociales locales, generando evidencias y transferencia de conocimiento.

2.7. Línea base

Actualmente, los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Yachay (UEMY), ubicada en una zona rural de la provincia de Imbabura, enfrentan limitaciones significativas en el acceso a tecnologías emergentes y en la formación en competencias digitales. No cuentan con laboratorios de computación equipados con herramientas de Realidad Virtual (RV) ni con recursos pedagógicos que integren metodologías innovadoras en áreas STEM. Las habilidades en pensamiento computacional, programación básica y uso de tecnologías inmersivas son escasas o nulas en la población estudiantil. Además, no existen experiencias previas documentadas en el centro educativo que vinculen el uso de IA o RV al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación de partida constituye la línea base a partir de la cual se medirá el impacto del proyecto, mediante indicadores como el número de estudiantes capacitados, el uso efectivo de herramientas de RV/IA en aula, la calidad

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

de los módulos diseñados y la apropiación de conocimientos por parte de los participantes.

2.8. Lista de actores sociales interesados

Los actores sociales interesados en el proyecto CODEA incluyen:

- Universidad Yachay Tech: Institución responsable de la ejecución del proyecto y beneficiaria de la generación de conocimiento aplicado, transferencia tecnológica y fortalecimiento de la relación con el entorno.
- Estudiantes de la UEMY: Beneficiarios directos de las actividades de formación y acceso a tecnologías emergentes.
- Docentes de la UEMY: Participan como facilitadores y retroalimentadores de la metodología desarrollada.
- Padres de familia y comunidad educativa: Involucrados en la apropiación social de los resultados y en la feria tecnológica final.

2.9. Metodología

El proyecto adoptará una metodología participativa y aplicada, basada en el aprendizaje activo y la transferencia de conocimientos mediante el uso de tecnologías inmersivas (RV) e inteligencia artificial.

Enfoque general: Se aplicará un modelo de intervención educativa que combina diseño de módulos formativos, capacitación práctica y divulgación de resultados, garantizando la participación activa de estudiantes, docentes y comunidad.

Métodos específicos:

- Diseño pedagógico de módulos en ciencias de la computación y pensamiento lógico, con contenidos adaptados al contexto de bachillerato.
- Capacitación práctica con visores de RV (Meta Quest 3S) bajo dinámicas de rotación grupal, asegurando que todos los beneficiarios directos participen en experiencias inmersivas.
- Acompañamiento y facilitación por parte de estudiantes universitarios, quienes participarán como mentores dentro de sus prácticas preprofesionales.
- Monitoreo y evaluación mediante instrumentos de diagnóstico inicial y final, encuestas de satisfacción y registros de participación.
- Divulgación científica a través de una feria tecnológica que socialice los aprendizajes adquiridos con la comunidad educativa y actores sociales locales.

Innovación y enfoque disruptivo:
El proyecto incorpora el uso de realidad virtual e inteligencia artificial en contextos educativos rurales y semiurbanos, lo cual representa una innovación en el territorio de Imbabura. El enfoque disruptivo radica en la integración de herramientas de frontera tecnológica en procesos formativos escolares, promoviendo la motivación hacia carreras STEM y la democratización del acceso a tecnologías emergentes.

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

2.10. Matriz de marco lógico

Lógica de Intervención	**Resumen descriptivo**	**Indicadores verificables** ¿Cómo medirá el éxito?	**Medios de verificación** ¿Dónde se encontrarán los indicadores de éxito?	**Condiciones o limitantes** ¿De qué depende el éxito?
Objetivo general:	Reducir la brecha en competencias digitales y pensamiento computacional en los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Yachay (UEMY), mediante la implementación de experiencias educativas inmersivas con Realidad Virtual (RV) e Inteligencia Artificial (IA), que fortalezcan el aprendizaje de ciencias y fomenten el interés por la tecnología en la provincia de Imbabura.	• Al menos 70% de los estudiantes capacitados muestran mejora en pruebas de competencias digitales. • Se realizan mínimo 3 módulos formativos implementados en la UEMY.	• Resultados de pruebas diagnósticas y finales. • Informes de ejecución técnica. • Actas y registros de actividades.	• Disponibilidad y funcionamiento de los equipos de RV. • Compromiso de estudiantes y docentes de la UEMY. • Apoyo logístico de la institución educativa.
Objetivo específico 1:	Diseñar e implementar al menos 3 módulos formativos interactivos en ciencias de la computación y pensamiento lógico, utilizando visores de RV como herramienta pedagógica innovadora para estudiantes de la UEMY.	• 3 módulos formativos diseñados y aplicados. • Al menos 80% de los estudiantes inscritos participan en los módulos.	• Materiales diseñados (guías, recursos digitales). • Listas de asistencia a talleres. • Reporte de actividades.	• Acceso oportuno a espacios de la UEMY. • Tiempo disponible de los docentes universitarios y estudiantes facilitadores.

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Resultado 1: *Resultado del objetivo 1*	Módulos de RV aplicados en sesiones educativas con estudiantes de la UEMY.			
Actividades para lograr el resultado 1:	1.1. Planificación inicial y conformación del equipo de trabajo 1.2. Diagnóstico de la comunidad educativa y definición de contenidos 1.3. Ejecución presupuestaria y adquisición de equipos y materiales 1.4. Diseño de los módulos formativos en RV. 1.5. Desarrollo de materiales pedagógicos y guías impresas 1.6. Capacitación inicial a estudiantes de UITEY en uso de visores de RV			
Objetivo específico 2:	Capacitar a 200 estudiantes de la UEMY en el uso de herramientas inmersivas de RV e IA, promoviendo habilidades prácticas en el área STEM mediante dinámicas de rotación con los visores adquiridos	• 200 estudiantes capacitados. • Al menos 60% reporta satisfacción alta en encuestas post-capacitación.	• Listado de estudiantes participantes. • Encuestas de satisfacción. • Informe de resultados de capacitación.	• Asistencia regular de los estudiantes. • Disponibilidad de horarios coordinados con la UEMY.
Resultado 2: *Resultado del objetivo 2*	Estudiantes de la UEMY capacitados en el uso de visores RV y aplicaciones de IA educativa.			
Actividades para lograr el resultado 2:	2.1 Organización de talleres con estudiantes de UITEY como facilitadores. 2.2 Ejecución de talleres en la UEMY con rotación de grupos usando los visores. 2.3 Evaluación de aprendizajes mediante pruebas cortas y ejercicios prácticos.			
Objetivo específico 3:	Organizar una feria de demostración tecnológica al cierre del proyecto, en la que estudiantes de la UEMY presenten los aprendizajes adquiridos y los resultados del proyecto a la	• Una feria organizada con participación de al menos 20 asistentes (estudiantes, docentes, comunidad).	• Acta del evento. • Fotografías y videos. • Materiales de difusión.	• Disponibilidad de espacio físico en la UEMY. • Participación activa de los estudiantes y

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

	comunidad educativa y actores sociales locales, generando evidencias y transferencia de conocimiento.	• Presentación de resultados y aprendizajes adquiridos.		autoridades.
Resultado 3: *Resultado del objetivo 3*	Resultados del proyecto socializados a la comunidad educativa y actores sociales locales.			
Actividades para lograr el resultado 3:	3.1 Planificación de la feria (agenda, logística, roles). 3.2 Ejecución del evento en la UEMY con estaciones interactivas de RV. 3.3 Difusión del evento mediante material audiovisual y publicaciones.			

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

2.11. Cronograma de actividades

Actividades	Año 1												Año 2											
	Meses												Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Actividades para el resultado 1:																								
1.1. Planificación inicial y conformación del equipo de trabajo																								
1.2. Diagnóstico de la comunidad educativa y definición de contenidos																								
1.3. Ejecución presupuestaria y adquisición de equipos y materiales																								
1.4. Diseño de los módulos formativos en RV.																								
1.5. Desarrollo de materiales pedagógicos y guías impresas																								
1.6. Capacitación inicial a estudiantes de UITEY en uso de visores de RV																								
Actividades para el resultado 2:																								
2.1. Organización de talleres con estudiantes de UITEY como facilitadores.																								
2.2. Ejecución de talleres en la UEMY con rotación de grupos usando los visores.																								
2.3. Evaluación de aprendizajes mediante pruebas cortas y ejercicios prácticos																								
Actividades para el resultado 3:																								
3.1. Planificación de la feria.																								
3.2. Ejecución del evento en la UEMY con estaciones interactivas de RV.																								
3.3. Difusión del evento mediante material audiovisual y publicaciones.																								

Nota: En caso de que este proyecto se vaya a ejecutar a través de planes más específicos (Formato V-2.1), en los cuales se definirán cronogramas específicos, se puede incluir aquí la siguiente nota: El detalle y cronograma de actividades específicas se describe en los planes de trabajo correspondientes (Formatos V-2.1) aprobados en el marco de este proyecto.

2.12. Presupuesto y financiamiento del proyecto

Señalar el presupuesto requerido para poner en marcha el proyecto, editar el siguiente cuadro según corresponda.

No.	ACTIVIDADES Y/O RUBROS PRESUPUESTARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US $	COSTO TOTAL US $
	1. INGRESOS DEL PROYECTO				
	No Aplica				
	T O T A L I N G R E S O S				
	2. EGRESOS DE LA EMPRESA				
	2.1 GASTOS DE INVERSIÓN				
	2.1.1 MUEBLES DE OFICINA:				
	- Escritorios	Unidad			0,00
	- Sillones	Unidad			0,00
	- Sillas	Unidad			0,00
	- Pizarra de tiza líquida, etc.	Unidad	00	0000,00	00000,00
	2.1.2 EQUIPOS DE OFICINA:				
	- Computadoras	Unidad	0	0000,00	0000,00
	- Impresora	Unidad	0	00000,00	000,00
	- Teléfonos	Unidad			0,00
	- Proyector	Unidad	0	0000,00	0000,00
	2.1.3 PUBLICIDAD (especificar)				0,00
	2.1.4 OTRAS INVERSIONES (especificar)				0,00
	• **Afiches A3**	Unidad	25	0,53	13,10
	• **Hojas membretadas**	Unidad	1400	0,07	97,90
	• **Visores de realidad virtual**	Unidad	6	455,00	2.730,00
	2.1.5 MATERIAS PRIMAS	Varias			0,00
	2.1.6 CAPACITACIÓN	Eventos			0,00
	SUBTOTAL GASTOS INVERSIÓN				**000,00**
	2.2 GASTOS DE OPERACIÓN				
	2.2.1 PERSONAL:				
	- Docentes externos	Meses/RRHH			0,00
	- Personal de apoyo	Meses/RRHH			0,00
	- Otros				

	2.2.2 ARRENDAMIENTO	Meses			0,00
	2.2.3 SERVICIOS BÁSICOS:				
	- Electricidad	Meses			0,00
	- Agua potable	Meses			0,00
	- Teléfono	Meses			0,00
	- Internet	Meses			0,00
	2.2.4 SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA	Meses	1	00000	0000,00
	2.2.5 TRANSPORTE / MOVILIZACIÓN	Meses			0,00
	2.2.6 VIÁTICOS	Días/viat.			0,00
	SUBTOTAL GASTOS OPERACIÓN				**0,00**
	T O T A L E G R E S O S				**2.841,00**
	I N G R E S O S MENOS E G R E S O S				**-2.841,00**

2.13. ¿Cuál es el valor total de financiamiento? (Total egresos): 2.841,00

FUENTE FINANCIAMIENTO	**VALOR TOTAL DE FINANCIAMIENTO POR FUENTE**	**RECURSOS INSTITUCIONALES ($) EXISTENTES**	**RECURSOS ($) PLANIFICADOS POR EJECUTAR**
YACHAY TECH	$ 2,841.00		$ 2,841.00
COMUNIDAD			
OTROS (DONACIONES)			
TOTAL:	$ 2,841.00		$ 2,841.00

Nota 1: Los valores arriba señalados son referenciales. El proyecto se ajustará a la disponibilidad de fondos respectiva.
Nota 2: En caso de que este proyecto se vaya a ejecutar a través de planes más específicos (Formato V-2.1), en los cuales se definirán presupuestos específicos, se puede incluir aquí la siguiente nota: El detalle de ingresos y egresos, así como el financiamiento requerido, se describe en los planes de trabajo correspondientes (Formatos V-2.1) aprobados en el marco de este proyecto.
Nota 3: Los recursos institucionales existentes se refiere a los rubros con los que ya dispone la entidad para la puesta en marcha del proyecto, y los recursos institucionales planificados son aquellos rubros adicionales que se gestionarán y destinarán para las actividades del proyecto. Tanto los recursos existentes como los planificados deberán totalizar el monto señalado en la columna "valor total de financiamiento por fuente".

2.14. Fuentes de financiamiento:
FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES

2.15. Parámetro cumplimiento: GASTO INTERNO

3. Firmas

Firmado electrónicamente por:
ERICK EDUARDO
CUENCA PAUTA
Validar únicamente con FirmaEC

Erick Eduardo Cuenca Pauta
Director del Proyecto

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CAJAMARCA MORQUECHO
Validar únicamente con FirmaEC

María Gabriela Cajamarca Morquecho
Co-Director del Proyecto

Firmado electrónicamente por:
SILVANA KARINA
ESCOBAR CORDOVA
Validar únicamente con FirmaEC

Silvana Karina Escobar Córdova
Docente 1 de apoyo del proyecto

CAROLINA DEL CONSUELO CADENA MOREJON
Firmado digitalmente por CAROLINA DEL CONSUELO CADENA MOREJON
Fecha: 2025.10.01 15:35:56 -05'00'

Carolina Cadena
Delegado de Vinculación con la Sociedad de la Escuela

Nota: En el caso de que el proyecto tenga más de un semestre de duración y varios estudiantes y profesores tutores se debe llenar y presentar el Formato V2.1 para su aprobación

correspondiente (antes del inicio de actividades), el cual deberá contener un plan detallado de actividades y el listado específico de participantes para la fase del proyecto que corresponda.

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

ANEXO I – Campos: amplio, específico, detallado

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REGLAMENTO DE ARMONIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS QUE CONFIEREN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

RPC SO 27 No.289 2014

ANEXO

a) **CODIFICACIÓN DE LOS CAMPOS DEL CONOCIMIENTO.-** Se ha utilizado como referencia la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), de acuerdo a lo que se propone:

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
01	Educación	1	Educación	1	Educación
				81	Psicopedagogía
				2	Formación para docentes de educación preprimaria
				3	Formación para docentes sin asignaturas de especialización
				4	Formación para docentes con asignaturas de especialización
02	Artes y Humanidades	1	Artes	1	Técnicas audiovisuales y producción para medios de comunicación
				2	Diseño
				3	Artes
				5	Música y artes escénicas
		2	Humanidades	1	Religión y Teología
				2	Historia y arqueología
				3	Filosofía
		3	Idiomas	1	Idiomas
				2	Literatura y lingüística
03	Ciencias sociales, periodismo, información y derecho	1	Ciencias sociales y del comportamiento	1	Economía
				81	Economía Matemática
				2	Ciencias políticas
				3	Psicología
				4	Estudios Sociales y Culturales
				82	Estudios de Género
				83	Geografía y Territorio
		2	Periodismo e Información	1	Periodismo y comunicación
				2	Bibliotecología, documentación y archivología
		3	Derecho	1	Derecho
04	Administración	1	Educación comercial y administración	1	Contabilidad y auditoría
				2	Gestión Financiera
				3	Administración
				4	Mercadotecnia y publicidad
				5	Información gerencial
				6	Comercio
				7	Competencias laborales

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

05	Ciencias naturales, matemáticas y estadística	1	Ciencias biológicas y afines	1	Biología
				81	Biofísica
				82	Biofarmacéutica
				83	Biomedicina
				2	Bioquímica
				84	Genética
				85	Biodiversidad
				86	Neurociencias
		2	Medio ambiente	1	Medio ambiente
				2	Recursos Naturales Renovables
		3	Ciencias físicas	1	Química
				2	Ciencias de la Tierra
		4	Matemáticas y estadística	3	Física
				1	Matemáticas
				2	Estadísticas
				81	Logística y Transporte
06	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	1	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	1	Computación
				2	Diseño y administración de redes y bases de datos
				3	Desarrollo y análisis de software y aplicaciones
				81	Sistemas de Información
07	Ingeniería, industria y construcción	1	Ingeniería y profesiones afines	1	Química Aplicada
				2	Tecnología de protección del medio ambiente
				3	Electricidad y energía
				4	Electrónica, automatización y sonido
				5	Mecánica y profesiones afines a la metalistería
				6	Diseño y construcción de vehículos, barcos y aeronaves motorizadas
				81	Tecnologías Nucleares y Energéticas
				82	Mecatrónica
				83	Hidráulica
				84	Telecomunicaciones
				85	Nanotecnología
		2	Industria y producción	1	Procesamiento de alimentos
				2	Materiales
				3	Productos textiles
				4	Minería y extracción
				5	Producción Industrial
				6	Seguridad Industrial
				7	Diseño Industrial y de Procesos
				8	Mantenimiento Industrial
		3	Arquitectura y construcción	1	Arquitectura, urbanismo y restauración
				2	Construcción e ingeniería civil

08	Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria	1	Agricultura	1	Producción agrícola y ganadera
		2	Silvicultura	1	Silvicultura
		3	Pesca	1	Pesca
		4	Veterinaria	1	Veterinaria
09	Salud y bienestar	1	Salud	1	Odontología
				2	Medicina
				3	Enfermería y obstetricia
				4	Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico
				5	Terapia, Rehabilitación y Tratamiento de la Salud
				6	Farmacia
				7	Terapias alternativas y complementarias
				8	Salud Pública
		2	Bienestar	1	Asistencia a adultos mayores y discapacitados
				2	Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes
10	Servicios	1	Servicios personales	2	Peluquería y tratamientos de belleza
				3	Hotelería y Gastronomía
				4	Actividad Física
				5	Turismo
		2	Servicios de protección	1	Prevención y Gestión de Riesgos
				2	Salud y seguridad ocupacional
		3	Servicios de seguridad	1	Educación policial, militar y defensa
				2	Seguridad Ciudadana
		4	Servicio de transporte	1	Gestión del Transporte

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

ANEXO II: Líneas de investigación

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR ESCUELAS

1.- Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Materiales Funcionales

- Relación estructura y propiedades de los materiales
- Materiales compuestos y polimezclas
- Nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas avanzadas y auto-sostenibles
- Materiales para aplicaciones biomédicas
- Materiales a partir de biomasa
- Materiales anticorrosivos
- Herramientas teóricas para el diseño de materiales funcionales
- Síntesis y preparación de geles y polímeros
- Catalizadores y sorbentes

Química Medicinal y Farmacología Molecular

- Productos naturales bioactivos
- Liberación controlada con geles poliméricos biocompatibles
- Contaminantes emergentes de origen farmacológico
- Diseño, modelado molecular, síntesis y caracterización de nuevas moléculas bioactivas
- Bioconjugación

Desarrollo Sostenible: Energía, Alimentos, Agricultura y Medio Ambiente

- Energía sostenible y conservación de energía
- Análisis de procesos industriales
- Recuperación y mejoramiento, con bajo impacto ambiental, de hidrocarburos
- Biomasa como motor potencial del desarrollo sostenible
- Innovaciones para sistemas alimentarios sostenibles
- Gestión sostenible de suelos, agua y atmósfera

Química Teórica y Computacional

- Desarrollo de nuevos métodos teóricos y computacionales
- Mecanismos de reacciones químicas
- Modelado de procesos químicos, biológicos y epidemiológicos
- Espectroscopia y estados excitados
- Estructura y propiedades de los materiales
- Estructura, propiedades y diseño molecular
- Métodos clásicos aplicados a fluidos
- Quimiometría

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

2.-Escuelas de Ciencias Físicas e Ingeniería en Nanotecnología:

Materiales Nanoestructurados, Síntesis, y Caracterización

- Diseño de materiales nanoestructurados
- Análisis de superficie de materiales y nanomateriales usando espectroscopia de fotoelectrones de rayos (XPS- X-Rey Photoelectron Spectroscopy) y espectroscopía Auger
- Espectroscopia Raman con aumento en la superficie (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy -SERS)
- Estudio de arenas negras magnéticas del Ecuador
- Biomateriales con propiedades luminiscentes
- Estudio de nanomateriales para liberación controlada
- Diseño de biosensores de bajo costo
- Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados
- Síntesis y caracterización de nanoestructuras basadas en grafeno
- Síntesis de puntos cuánticos (quantum dots) de precursores de biosensores
- Materiales de baja dimensión: síntesis, caracterización y modelamiento

Ciencia de Materiales Teórica

- Espectroscopía Teórica
- Superficies e Interfaces en la nanoescala
- Modelamiento computacional de materiales novedosos
- Teoría en Ciencia de materiales de sistemas de baja dimensión, transporte spintronics, y efectos de proximidad
- Síntesis, Modelado y Aplicación de Materiales 2D
- Física de la materia condensada teórica en sistemas de baja dimensionalidad

Óptica cuántica, información cuántica y teoría de campo cuántico

- Teleportación Cuántica
- Sistemas cuánticos híbridos abiertos
- Computadores cuánticos y sistemas topológicos
- Espectroscopía cuántica entrelazada
- Estudio de la ecuación de Klein-Gordon para diferentes potenciales (pozos y barreras)

Física de Sistemas complejos e interdisciplinarios

- Sistemas Complejos
- Sistemas granulares y medios poroso

Altas Energías, Cosmología y Astrofísica.

- Estudio de los Procesos de Tragado (Acreción) de materia alrededor de Agujeros Negros en los Centros Galácticos
- Estudio de las perturbaciones cosmológicas escalares para diferentes modelos de inflación
- Física de partículas nucleares experimental y aplicada: KM3NeT (IT, FR) y ν-Angra

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Instrumentación científica y proyectos aplicados para la industria y la comunidad

- Instrumentación científica, equipamiento para educación, Desarrollo de equipos de investigación
- Proyectos aplicados adaptativos para la industria y la comunidad
- Fabricación de un dispositivo para la condensación de agua destinado a sistemas de riego por goteo utilizando superficies recubiertas con grafeno
- Fabricación de electrodos con nanomateriales para la construcción de celdas microbianas para la generación de electricidad
- Instrumentación Científica en Física de materia, equipamiento para la educación y medidas de referencia en laboratorios, proyectos industriales

3.-Escuelas de Ciencias Matemáticas y Computacionales.

Ecuaciones Diferenciales, Análisis Matemático, Modelamiento y Optimización

- Ecuaciones Diferenciales ordinarias y/o parciales
- Análisis Matemático y Numérico • Teoría de Control y/o Sincronización
- Sistemas Dinámicos
- Probabilidad y Estadística
- Álgebra y Geometría
- Topología
- Matemática Discreta y Lógica
- Análisis Complejo
- Didáctica de la Matemática

Ciencia de Datos

- Análisis de Datos
- Bases de Datos
- Análisis Estadístico Multivariante
- Estadística Computacional
- Minería de Datos
- Visualización de Datos

Inteligencia Computacional

- Inteligencia Artificial
- Aprendizaje de Máquina
- Deep Learning
- Visión Computacional
- Aprendizaje por Refuerzo
- Agentes

Computación Científica

- Modelamiento y Simulación
- Computación de Alto Rendimiento

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

- Algoritmos
- Análisis Numérico
- Teoría de Computación
- Estructuras Discretas
- Visualización Científica
- Internet de las cosas (loT)

Tecnologías de la Información
- Agricultura Computacional
- Sistemas de Transporte Inteligente
- Seguridad Informática
- Redes y Comunicaciones
- Software

4.-Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería Líneas de Investigación:

Ecología, conservación y servicios ecosistémicos
- Biodiversidad y estructura de comunidades
- Biogeografía y filogenética
- Biología de la conservación
- Identificación de especies centinelas
- Ecología evolutiva y funcional
- Servicios ecosistémicos (ver también Escuela de Agrociencias)
- Agroecología y cultivos nativos (ver también Escuela de Agrociencias)

Microbiología
- Microbiología general
- Ecología microbiana
- Patogenicidad
- Bioremediación

Biología de sistemas acuáticos
- Acuicultura
- Microalgas y sus aplicaciones
- Ecología de ambientes marinos y lacustres
- Automatización de parámetros de calidad de agua
- Bioenergía

Biología celular, biología molecular y genética
- Inmunoterapia
- Farmacobiología
- Biología Molecular de plantas
- Toxicología in vitro
- Genética
- Bioinformática

Biomedicina

- Biomecánica y Ortopedia
- Telemedicina, Bioinformática Médica e Inteligencia Artificial Clínica.
- Biosensores
- Nanomedicina y Nanobiotecnología
- Epidemiología
- Investigaciones COVID-19
- Biomateriales de uso médico
- Biomateriales para aplicaciones en el agro
- Biomateriales para remediación de suelos y aguas

Biomateriales

- Nanomateriales
- Biomateriales para aplicaciones médicas
- Biomateriales para aplicaciones en el agro
- Biomateriales para remediación de suelos y aguas

5.-Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente Líneas de Investigación:

Desarrollo sostenible y medio ambiente

- Estudios de cambio climático y paleoclima
- Fuentes de energías renovables
- Impactos ambientales de la extracción de recursos
- Cadenas de suministro y desarrollo sostenible. Uso responsable de los recursos: agua, suelos, petróleo, minerales
- Monitoreo ambiental mediante teledetección, geofísica aplicada y geoquímica
- Educación en geociencias

Riesgos y amenazas naturales

- Tectónica, terremotos y fallas
- Procesos volcánicos
- Inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos
- Cambio climático, variaciones del nivel del mar y procesos costeros
- Derrumbes y deslizamientos
- Educación y reducción de riesgos naturales en la comunidad

Recursos renovables, no renovables, y culturales

- Minería
- Minerales
- Petróleo
- Recursos hídricos
- Energía geotérmica y solar
- Suelos
- Patrimonio / Arqueología

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

- Educación en geociencias

Geología
- Sedimentología
- Estratigrafía
- Mapeo y análisis estructural
- Paleontología
- Análisis de cuencas sedimentarias

Geofísica
- Geofísica aplicada y caracterizaciones cercanas a la superficie
- Estudios litosféricos
- Geodinámica
- Sismología de terremotos
- Geofísica de volcanes

Geoquímica
- Geoquímica ambiental
- Emisiones volcánicas
- Geoquímica acuosa
- Geoquímica de isótopos
- Geocronología

6.- Escuela Latinoamericana de Investigaciones Agropecuarias y Agroindustriales

Riego.
- Manejo de suelos
- Sistemas hídricos

Desarrollo e innovación de productos y procesos agroindustriales.
- Innovación relacionada al desarrollo de nuevos productos utilizando materia prima local
- Biotransformación (materias primas y alimentos)
- Inocuidad de alimentos

Tecnologías de envases y embalajes
- Plásticos biodegradables
- Optimización de procesos agroindustriales con énfasis en el mejoramiento de la productividad en la línea de empaque
- Nanotecnología y su relación con el desarrollo de envases inteligentes

Tecnologías de conservación y alimentos funcionales.
- Valorización de recursos autóctonos a partir del aprovechamiento de subproductos
- Componentes bioactivos de alimentos de diversas fuentes
- Tecnologías emergentes para la conservación de alimentos

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador | Cod. Postal 100119 | Telf.: +593 6 2 999 500 | info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

7.- Departamento De Inglés

Educational Technology & Research about e-learning

- Applied Computer Skills
- Asynchronous online courses
- Computer Assisted Language Learning (CALL)
- Cooperative-collaborative learning
- Higher education
- Innovation
- Instructional design
- Massive Online Open Courses (MOOCs)
- Online teaching
- Post-secondary education
- Teaching-learning strategies
- Flipped learning
- Gamification
- Mobile learning

English-Medium Instruction

- The role of language in effective intercultural communication
- Issues and challenges in lecturing for a multilingual and multicultural audience
- Different contexts of EMI use and different interpretations/meanings of the term including internationalisation 'at home'
- Practical tips for addressing intercultural challenges

English for Specific Purposes

- Characteristics of ESP courses
- English for Academic and Occupational Purposes
- Curriculum Design
- Workplace Communication
- Terminology & Vocabulary
- Materials & Textbook Design

Pedagogy, Teacher, and Teacher Education

- Linguistics for ELT
- ELT Methods
- Instructional Theory and Design
- Second Language Acquisition
- Sociolinguistics/Language and Culture
- Language Assessment
- Structure of the English Language
- Second language reading & writing
- Second language speaking, listening, and pronunciation

- Teaching English for Academic Purposes
- Teaching English for Specific Purposes
- Classroom Management

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Anexo III – Fuentes de financiamiento

ASIGNACIÓN REGULAR IES
FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES
FONDOS CONCURSABLES NACIONALES
FONDOS CONCURSABLES INTERNACIONALES
ASIGNACIÓN REGULAR IES / FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES
ASIGNACIÓN REGULAR IES / FONDOS CONCURSABLES NACIONALES
ASIGNACIÓN REGULAR IES / FONDOS CONCURSABLES INTERNACIONALES
FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES
/ FONDOS CONCURSABLES NACIONALES
FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES / FONDOS CONCURSABLES INTERNACIONALES
FONDOS CONCURSABLES INTERNO NACIONALES / FONDOS CONCURSABLES INTERNACIONALES
ASIGNACIÓN REGULAR IES / FONDOS CONCURSABLES INTERNO IES / FONDOS CONCURSABLES INTERNO NACIONALES / FONDOS CONCURSABLES INTERNACIONALES
OTROS

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Anexo IV – Parámetro de cumplimiento

COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I
GASTO NACIONAL BRUTO EN I+D+I
GASTO INTERNO BRUTO EN I+D+I
GASTO DE CAPITAL
GASTO EXTERNO
GASTO INTERNO
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / GASTO NACIONAL BRUTO EN I+D+I
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / GASTO INTERNO BRUTO EN I+D+I
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / GASTO DE CAPITAL
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / GASTO EXTERNO
COSTOS SALARIALES PERSONAL I+D+I / GASTO INTERNO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I / GASTO NACIONAL BRUTO EN I+D+I
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I / GASTO INTERNO BRUTO EN I+D+I
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I / GASTO DE CAPITAL
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I / GASTO EXTERNO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS I+D+I / GASTO INTERNO
GASTO EXTERNO / GASTO INTERNO

Hacienda San José S/N Urcuquí - Ecuador I Cod. Postal 100119 I Telf.: +593 6 2 999 500 I info@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec